Costos TEMPO · plan de desarrollo en Odoo 19

Qué hace hoy el sistema propio, qué de eso ya resuelve Odoo de fábrica y qué hay que construir · TEMPOCODECA S.A.

Para el equipo de desarrollo | **Odoo 19** | **v2 · 27-oct-2026**

1 · De qué se trata

TEMPOCODECA fabrica prendas para marcas (Aeropostale y otras). Antes de producir hay un trabajo que hoy vive en Excel y en una aplicación propia: **costear cada muestra** — qué telas e insumos lleva, cuántos minutos de cada centro de trabajo, cuánto cuesta y a qué precio se le vende a cada cliente — y **presentarle al cliente una propuesta** antes de que confirme el pedido.

La aplicación propia (la que muestran estos pantallazos) está en uso con datos reales. Lo que se pide es llevar ese mismo trabajo a Odoo 19, aprovechando lo que Odoo ya trae y construyendo solo lo que falta.

PRODUCTOS	MATERIALES	CATEGORÍAS	CENTROS	CLIENTES
309	203	24	5	5

FICHAS CERRADAS
185

Qué cambió desde la primera versión de este documento (8-oct-2026): el catálogo pasó de 145 a 309 referencias —166 entraron en una sola carga masiva desde Excel, con fotos y consumos— y se agregaron cinco cosas que también hay que cotizar: la **pirámide de precios** dentro de la ficha (2.8), la **lista de envío por cliente** con su PDF y su Excel (2.9), la **carga masiva desde archivo** en cuatro plantillas (2.10), la **trazabilidad del material** (2.11) y el **día de registro** como filtro (2.11).

El ciclo completo, en una línea

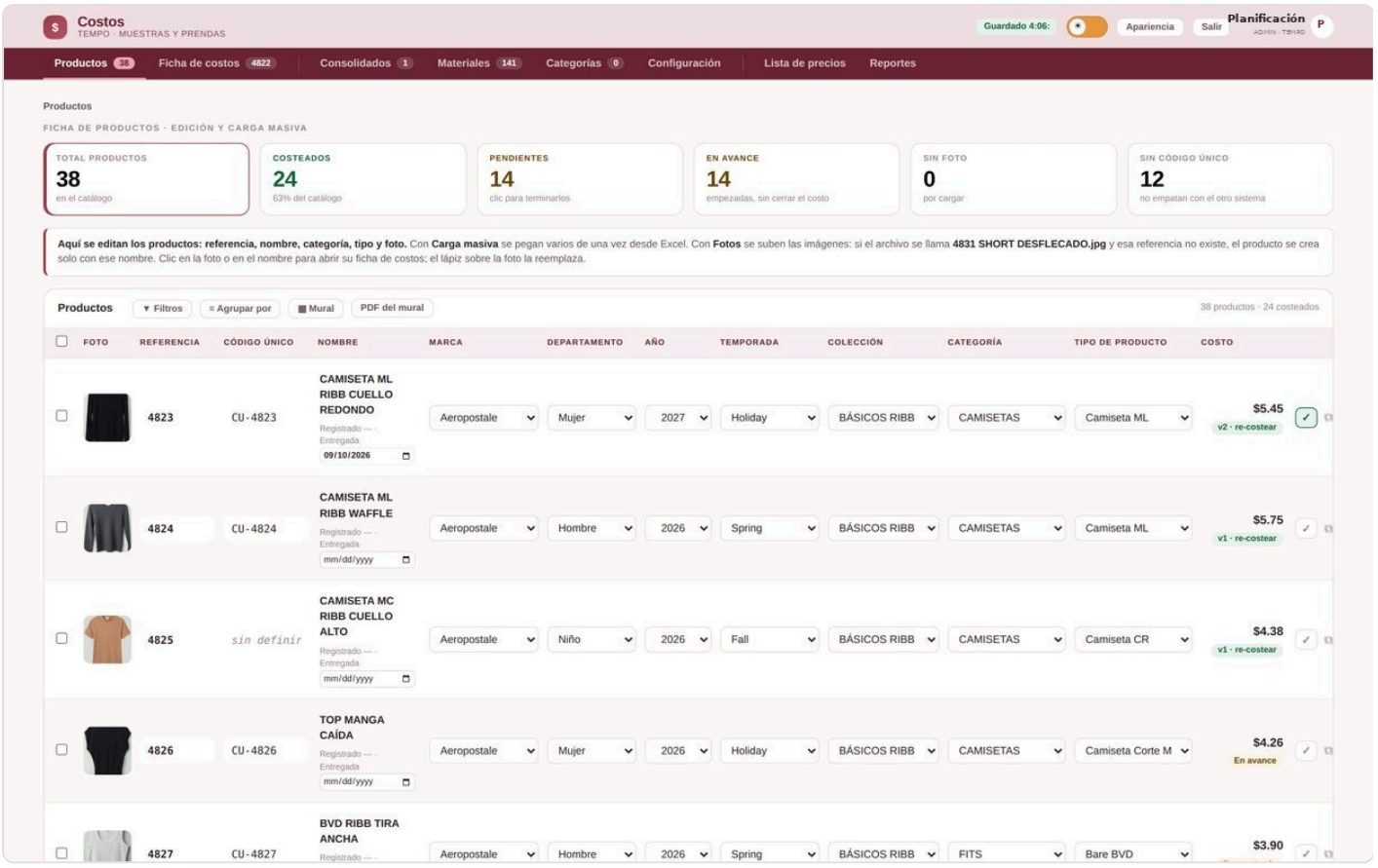
Llega un **consolidado** del cliente (una tanda de estilos) → se crea cada referencia con su foto → se arma la **ficha de costos** (materiales + tiempos) → se congela un **pre costeo** y se presenta la **propuesta** con precios → el cliente aprueba → se cierra el **costeo final** en una versión con fecha → esa versión alimenta la **lista de precios** por cliente.

> **Regla que no se negocia:** el costo de una versión cerrada no puede cambiar nunca. Si mañana sube el precio de la tela, la versión guardada sigue mostrando el costo con el que se cotizó; el costo nuevo entra en una versión nueva. Hoy la app congela precios de materiales y tarifas de mano de obra al guardar.

2 · Las pantallas de hoy

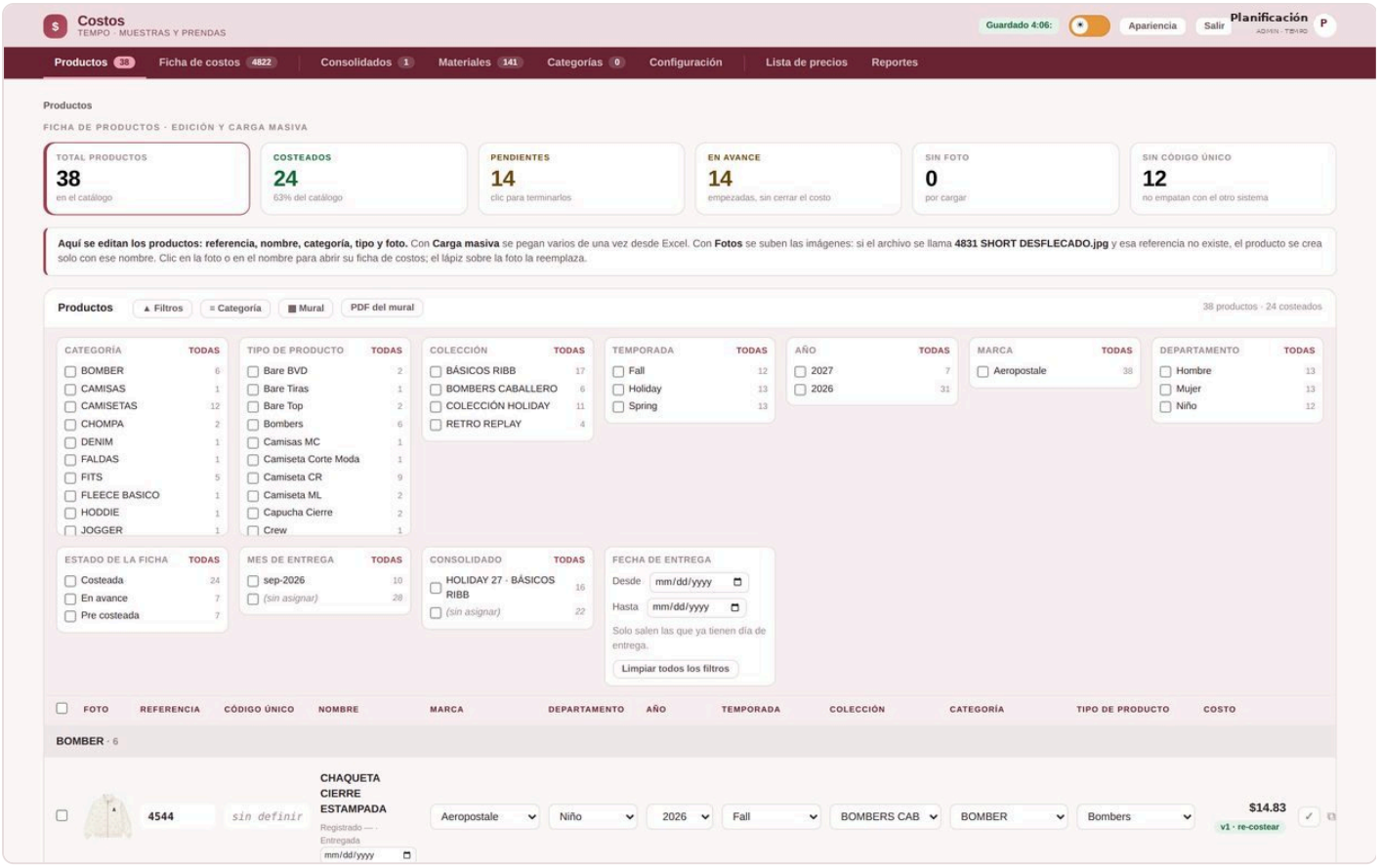
2.1 Productos · el maestro de prendas

Una fila por referencia, editable en línea: referencia, código único (la llave con el otro sistema), nombre, marca, departamento, año, temporada, colección, categoría, tipo de producto y el costo que trae su ficha. Arriba, indicadores que también son filtros: costeados, pendientes, en avance, sin foto, sin código único.



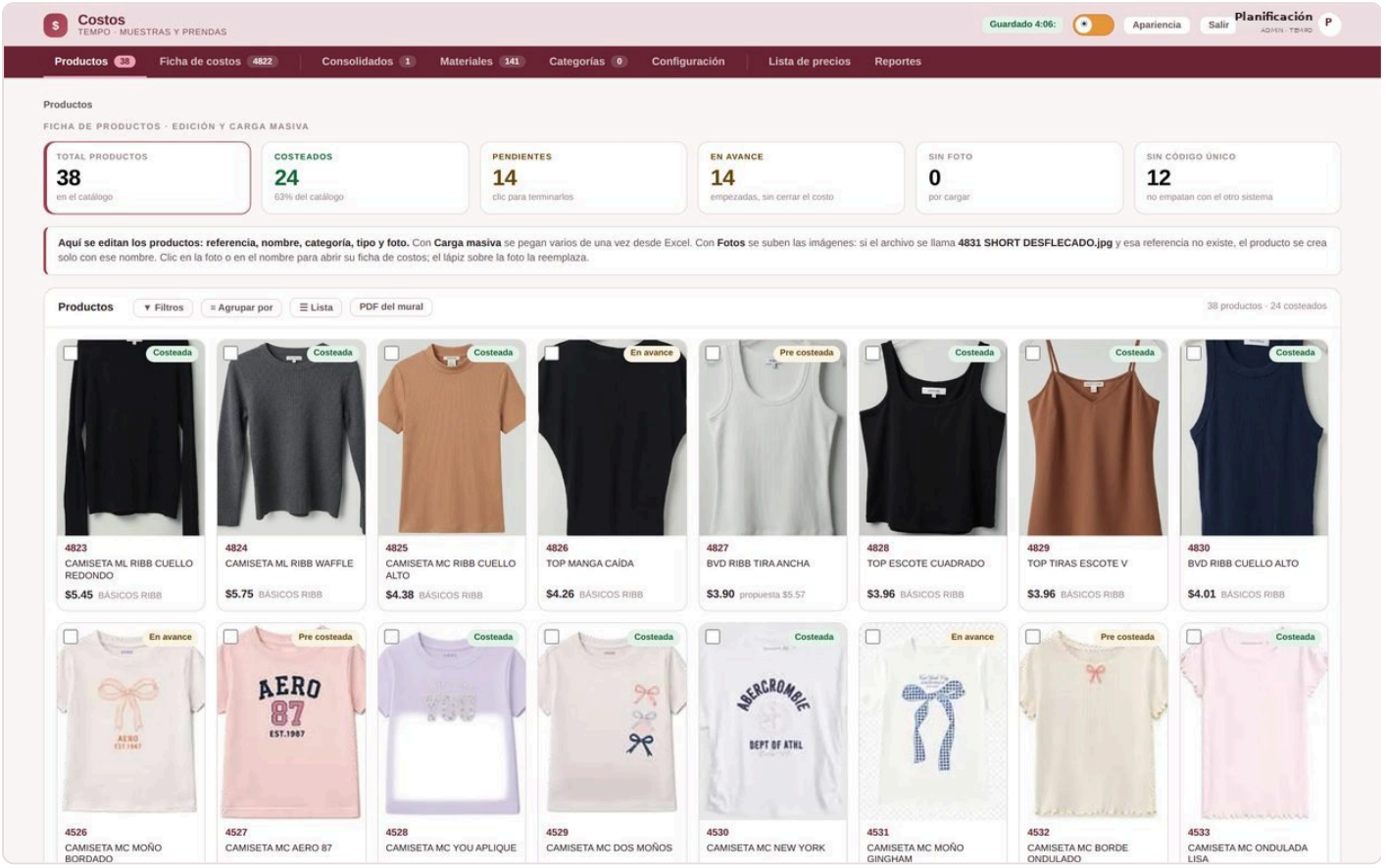
Productos · lista editable. Clic en la foto o en el nombre abre la ficha de costos.

Los filtros funcionan como en Odoo: un panel con un recuadro por campo, varios valores por campo (vale cualquiera de los marcados) y los campos se cruzan entre sí. La agrupación admite hasta tres niveles encadenados.



Panel de filtros abierto y lista agrupada por categoría.

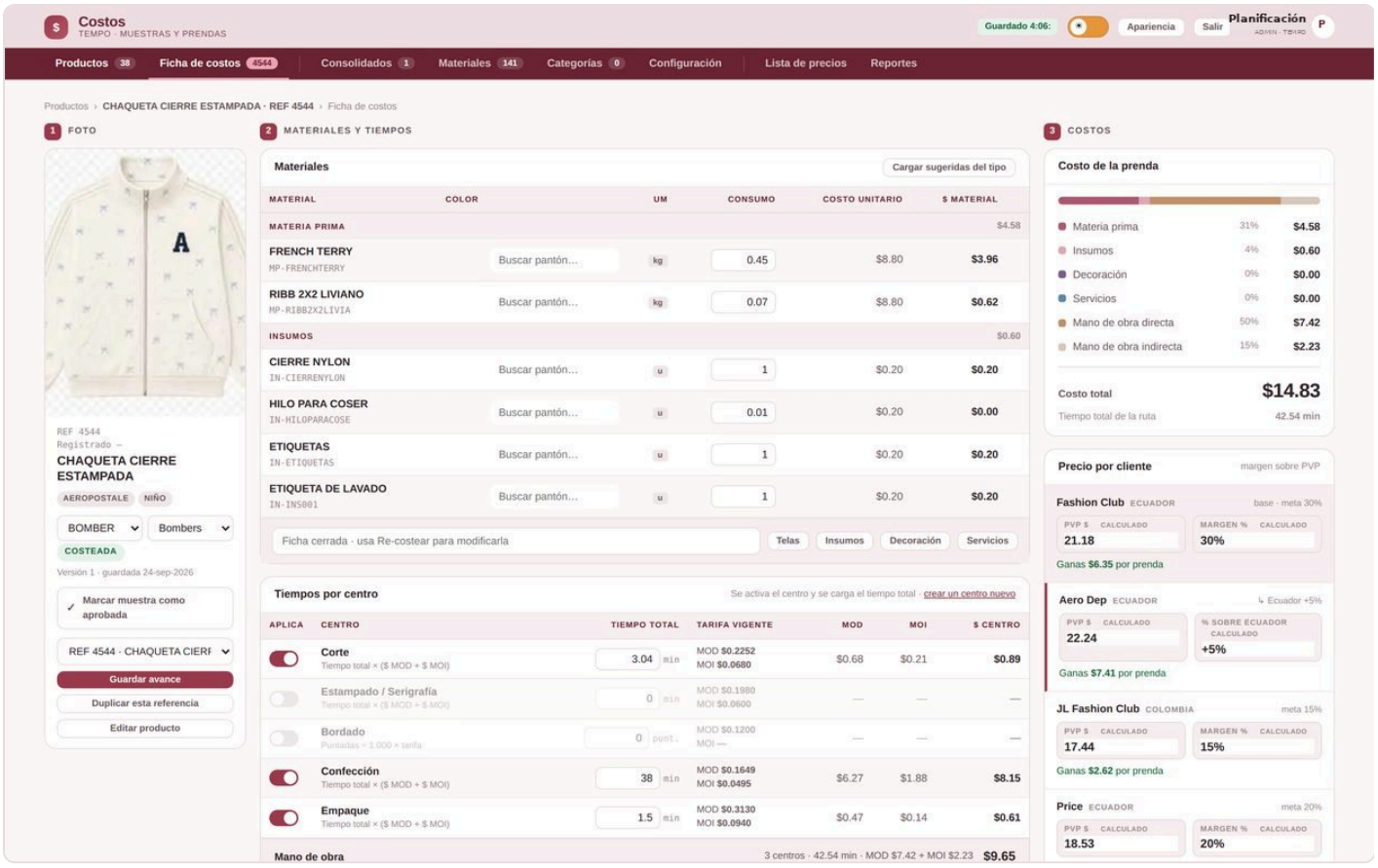
La misma lista se puede ver como mural de fotos, para revisar una colección de un vistazo o presentarla. Se imprime en PDF con los filtros y las agrupaciones puestas.



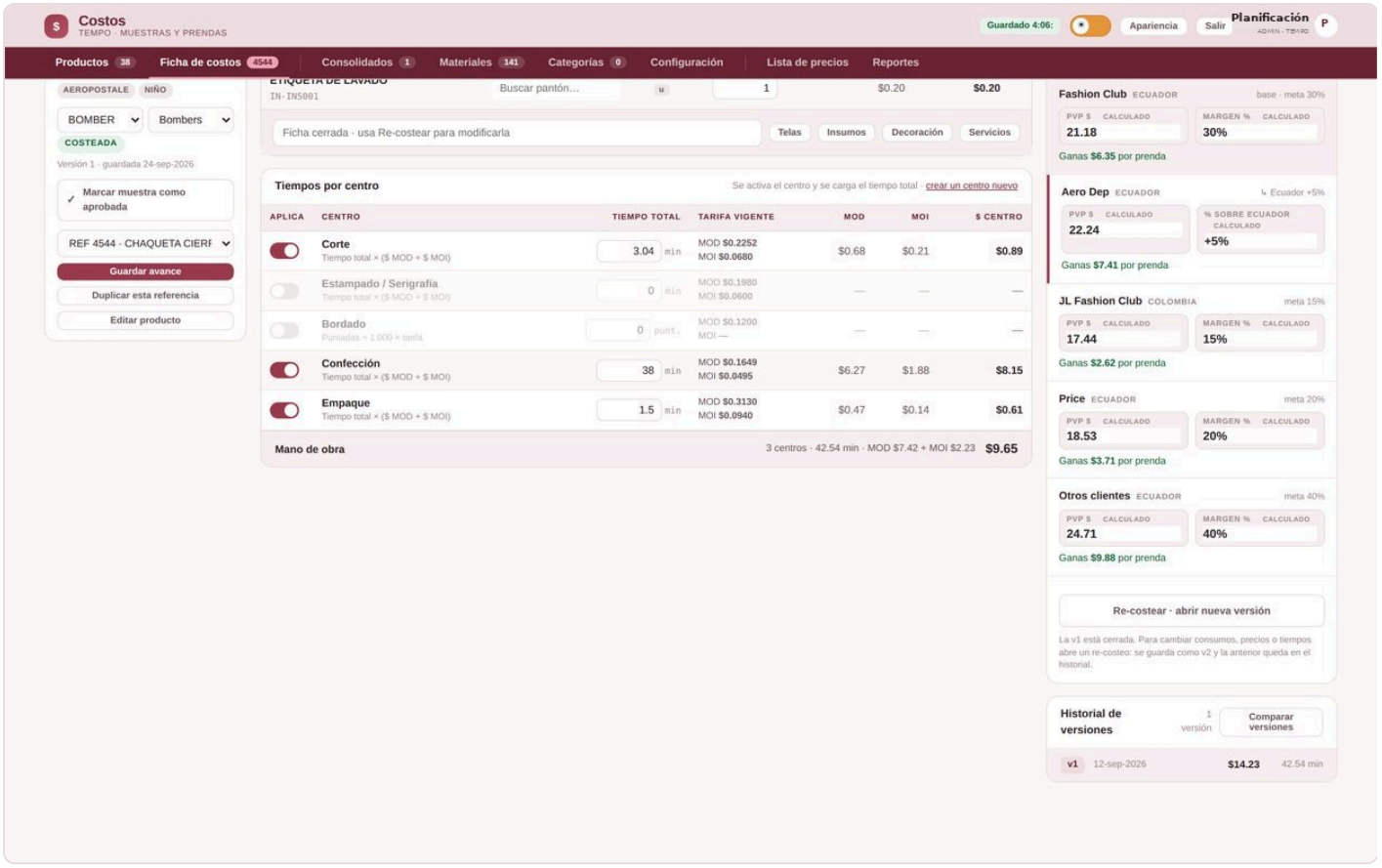
Mural · cada tarjeta lleva foto, referencia, estado de la ficha, costo y precio de propuesta.

2.2 Ficha de costos · el corazón del sistema

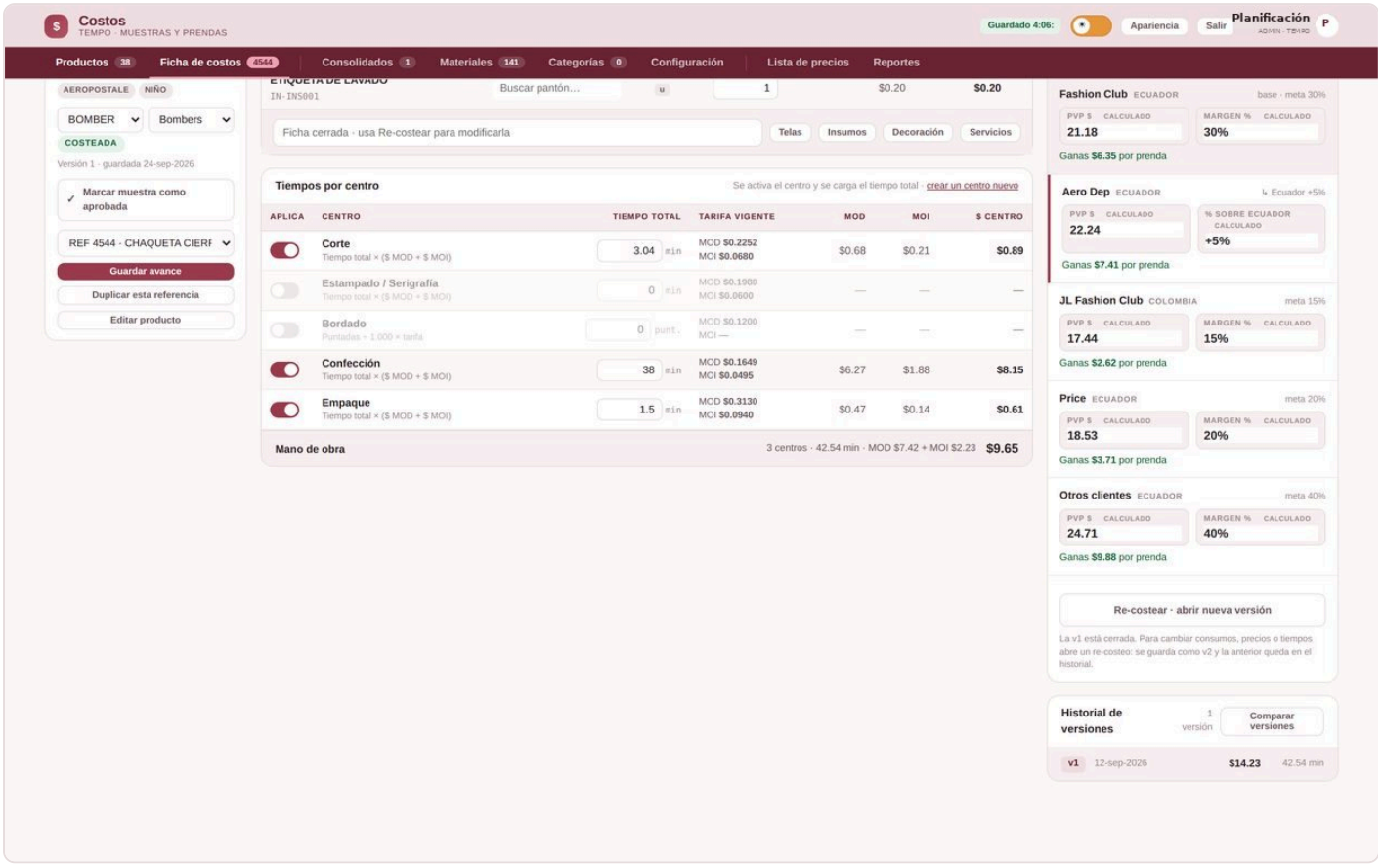
Tres bloques en una sola pantalla: la foto y los datos de la prenda; los materiales y los tiempos; y el costo con los precios por cliente. Todo se recalcula al instante mientras se escribe.



Ficha · bloque 1 (prenda) y bloque 2 (materiales con consumo, desperdicio y color).



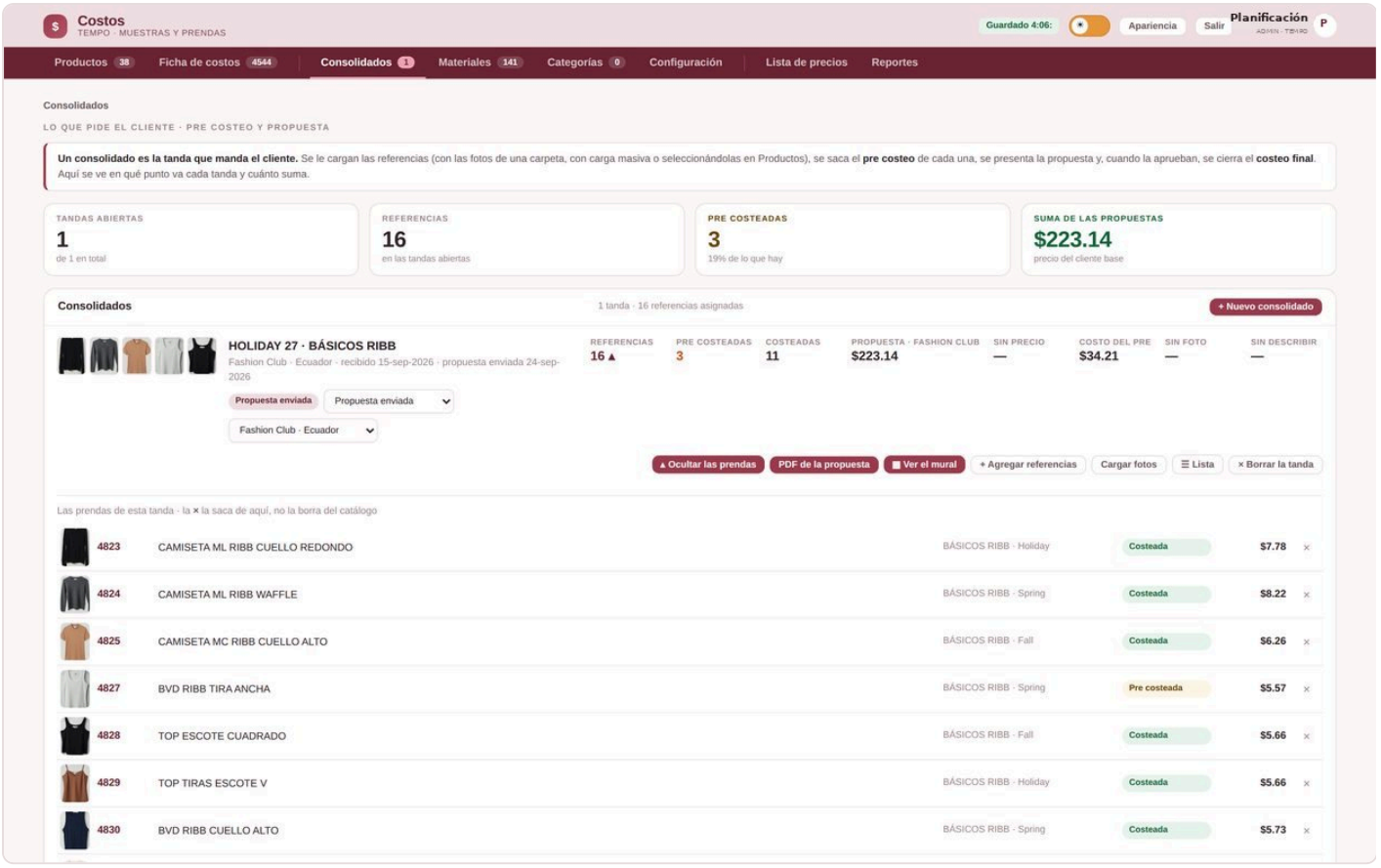
Ficha · tiempos por centro, costo desglosado y precio por cliente con su margen.



Ficha · historial de versiones, con comparación entre dos versiones.

2.3 Consolidados · la tanda del cliente

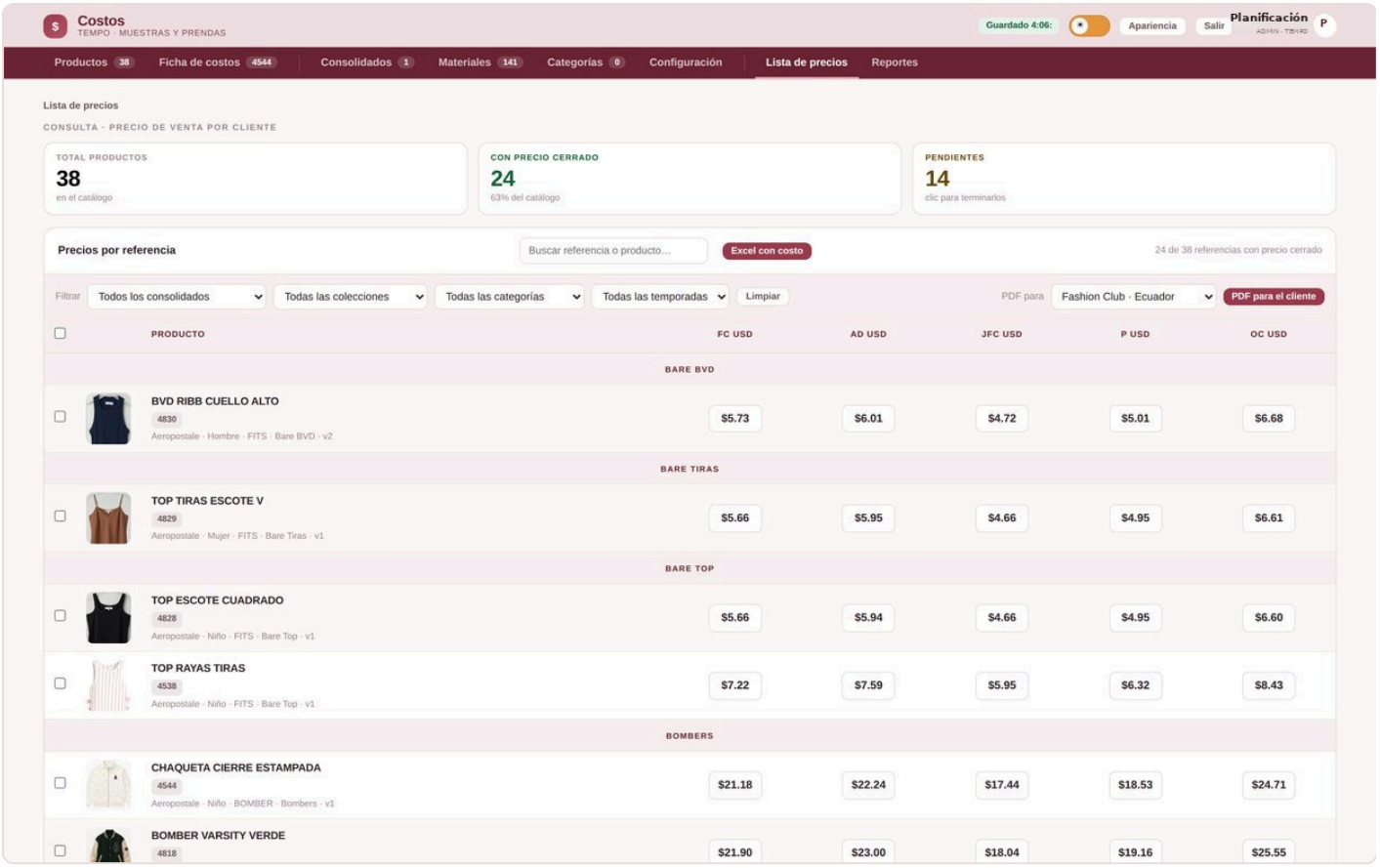
Cada consolidado tiene cliente, fecha, estado (en pre costeo → propuesta enviada → aprobado → en costeo final → cerrado, o no lo tomaron) y sus referencias, que pueden venir de cualquier temporada. Suma la propuesta con los precios de ese cliente y avisa qué le falta: sin foto, sin describir, sin precio.



Consolidados · la tanda desplegada con sus prendas; la × saca una del consolidado sin borrarla del catálogo.

2.4 Lista de precios · consulta y propuesta

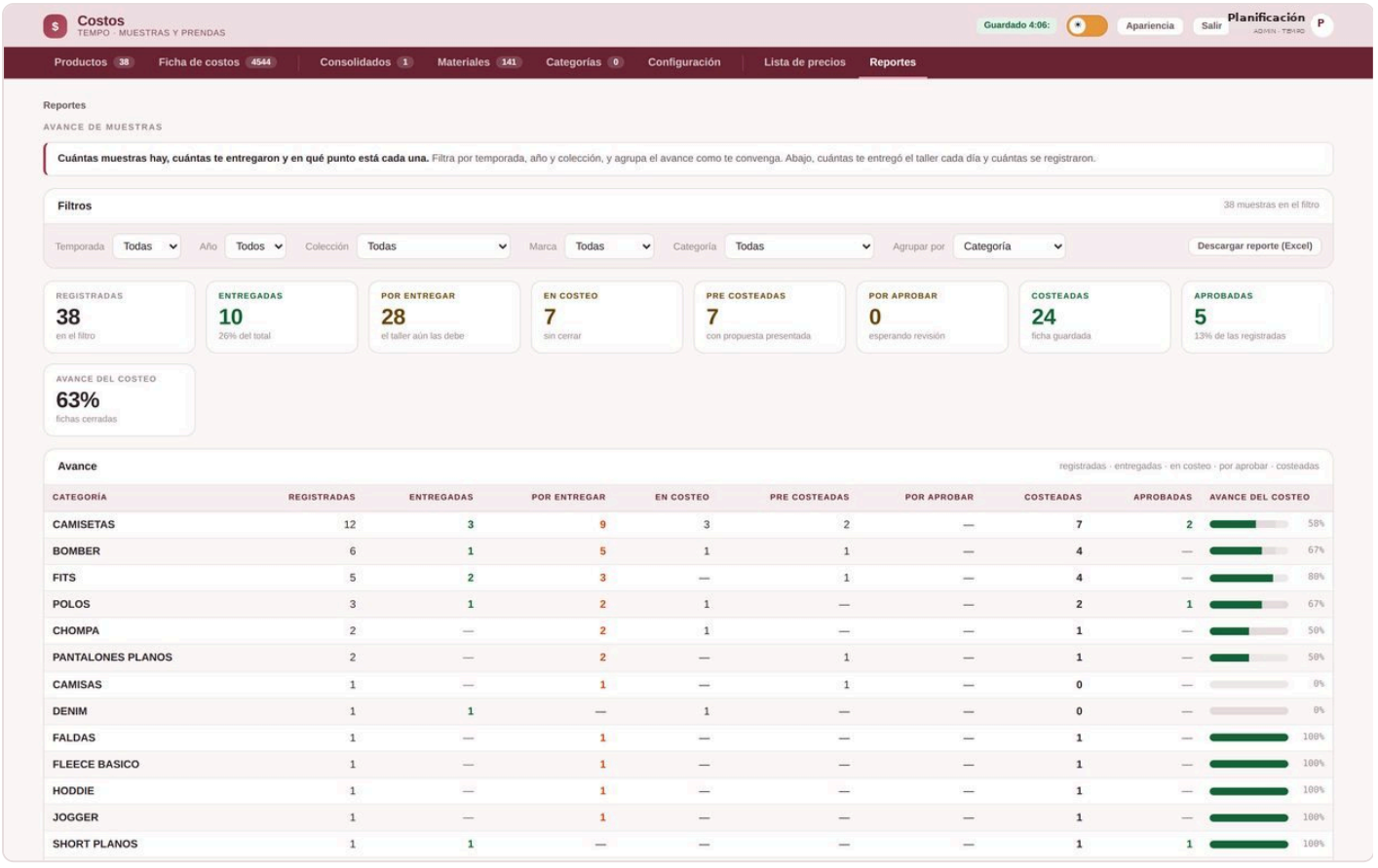
Una fila por referencia con precio cerrado y una columna por cliente. Desde aquí se filtra (consolidado, colección, categoría, temporada), se marcan las que van, se elige el cliente y sale el PDF de la propuesta — con foto y precio, sin ningún costo.



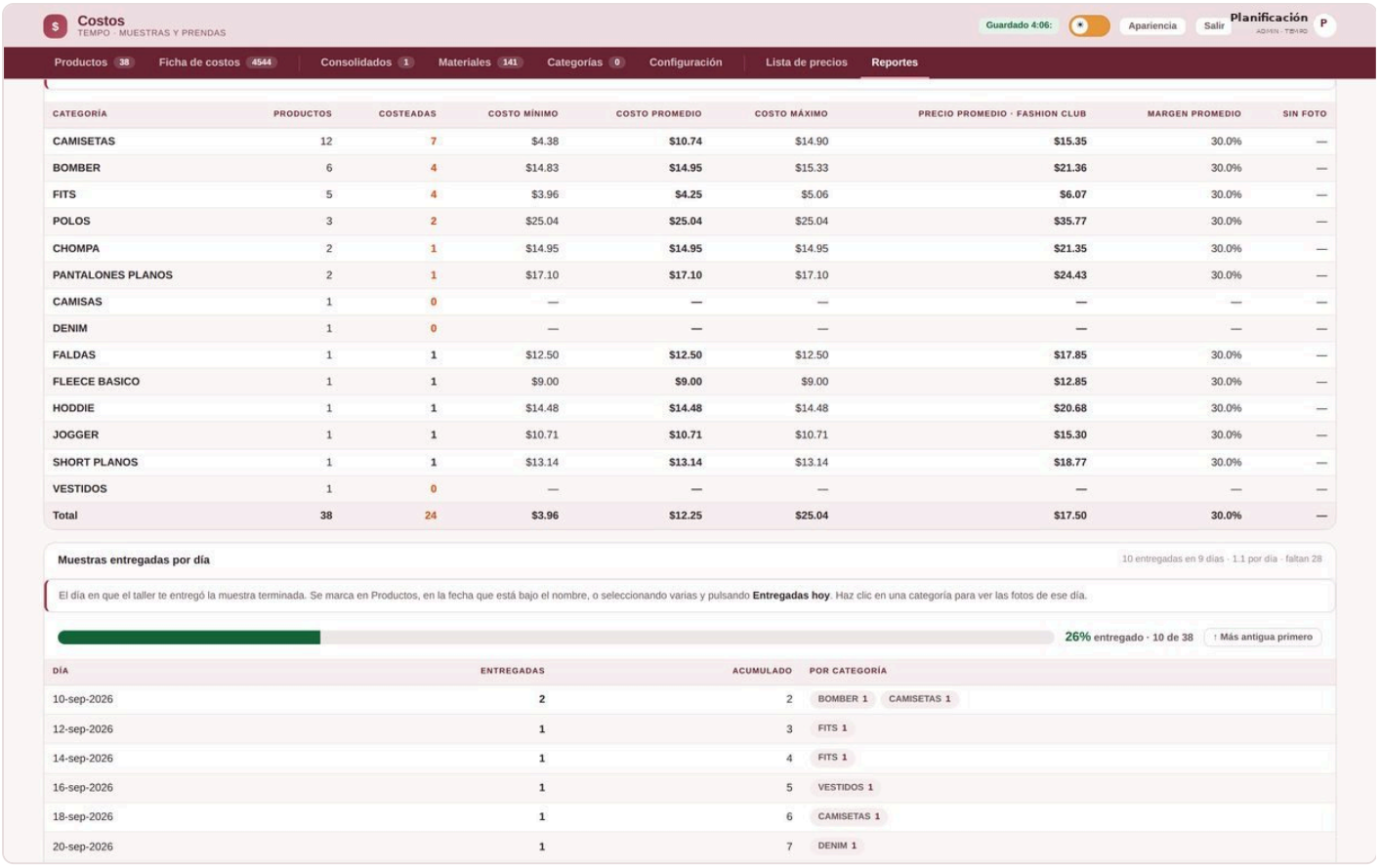
Lista de precios · filtros, selección y PDF por cliente.

2.5 Reportes

Dos miradas sobre lo mismo: el avance de las muestras (cuántas registradas, entregadas, en costeo, pre costeadas, por aprobar, costeadas y aprobadas) y la temporada en plata (costo mínimo, promedio y máximo, precio promedio y margen por grupo).



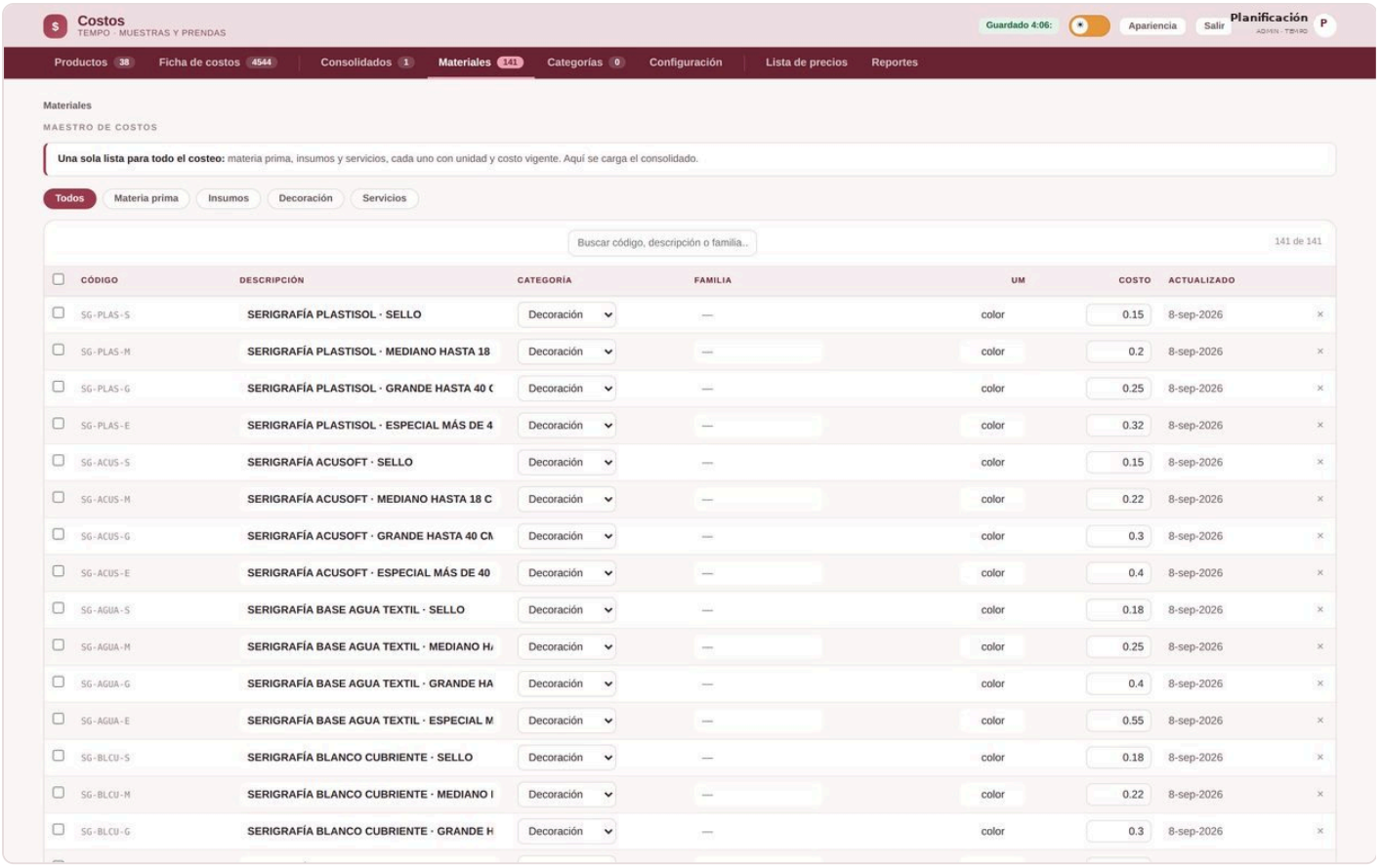
Reportes · avance de muestras, con filtros y agrupación libre.



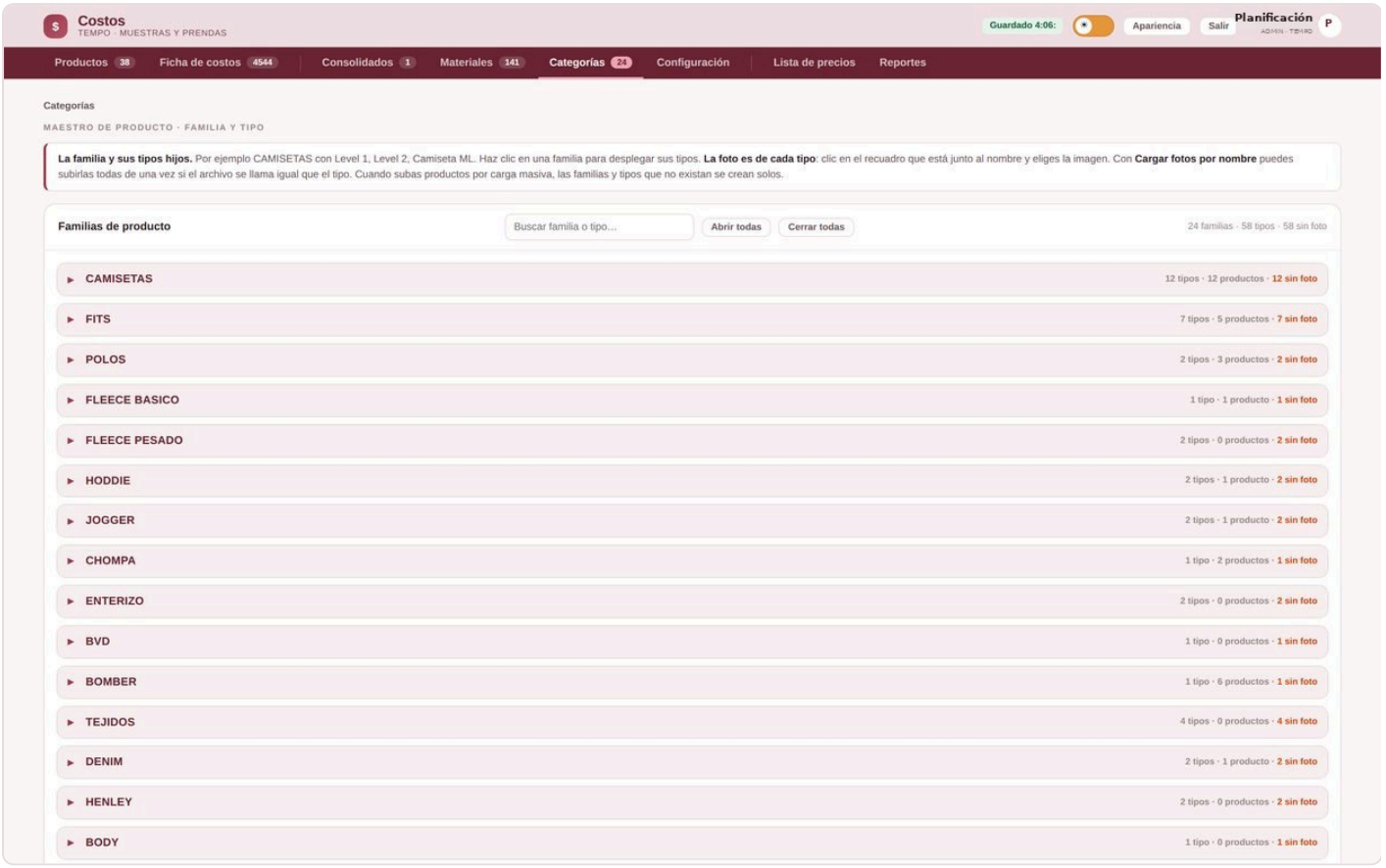
Reportes · cómo va la temporada en dinero. Solo cuentan las referencias con el costo cerrado.

2.6 Materiales y categorías

El catálogo de telas, insumos, decoración y servicios con su unidad y su precio vigente, y el maestro de familias y tipos de prenda, cada tipo con su foto y su receta sugerida.



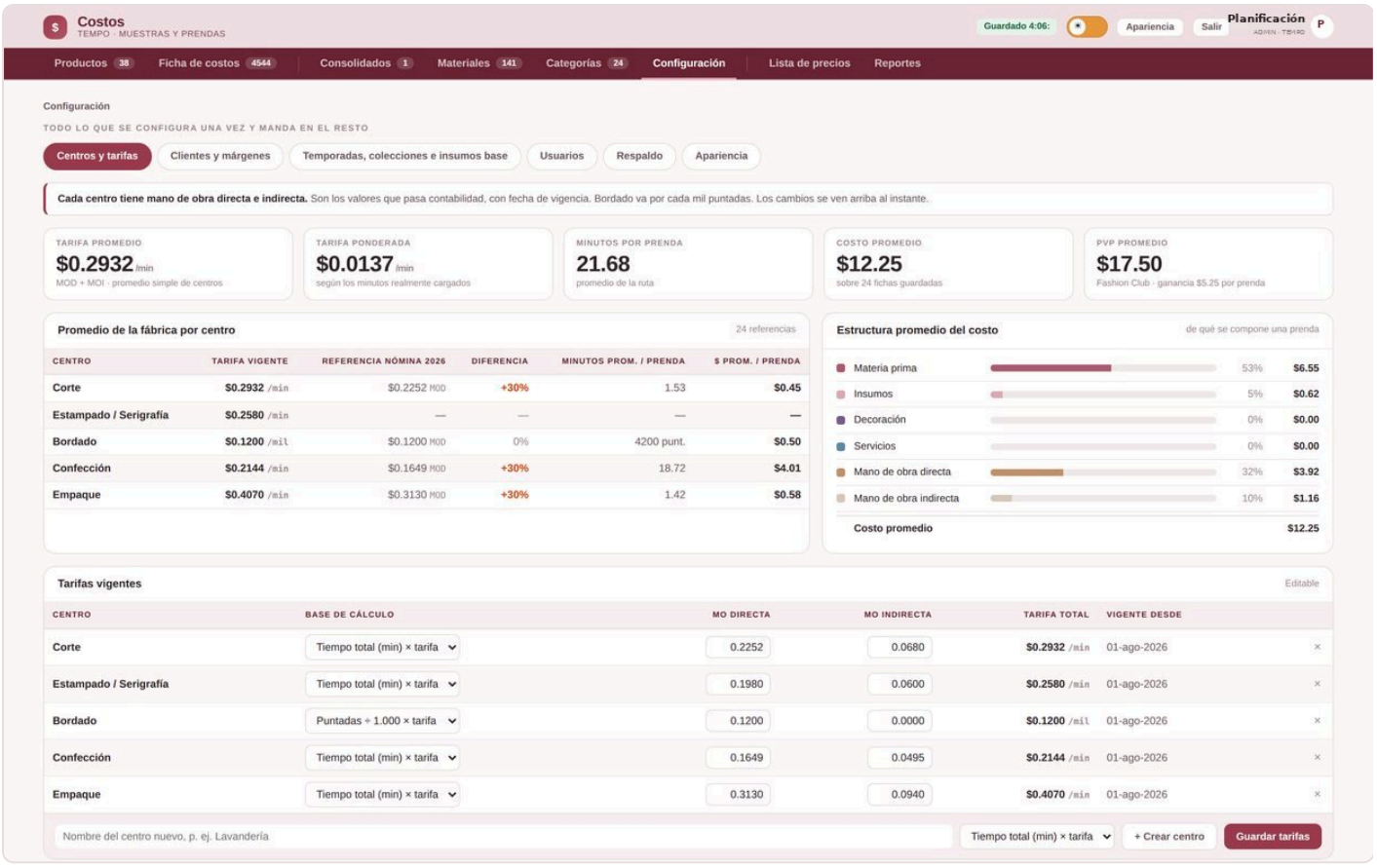
Materiales · precio vigente por material, con su fecha.



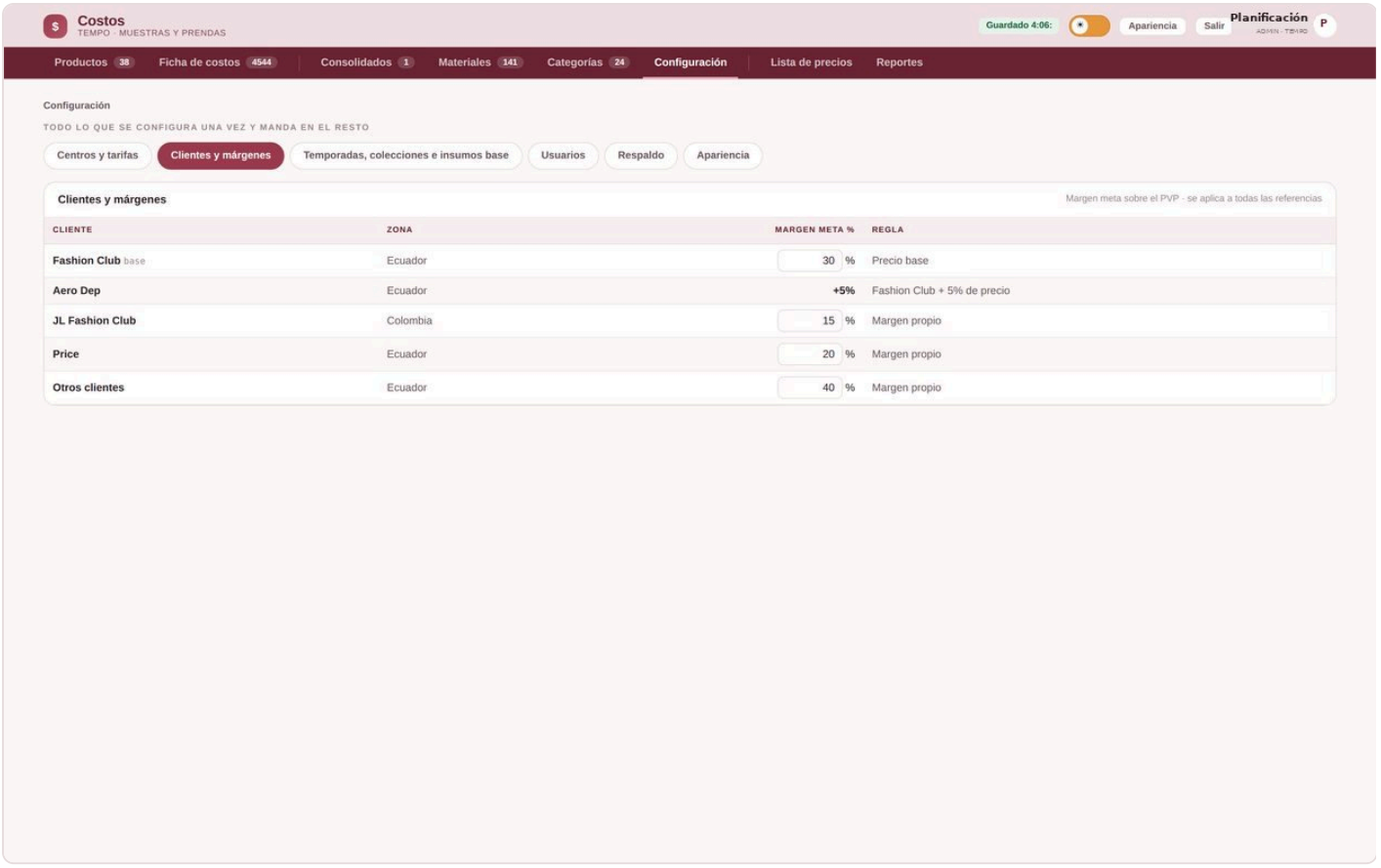
Categorías · familia y tipo de producto, con foto por tipo.

2.7 Configuración

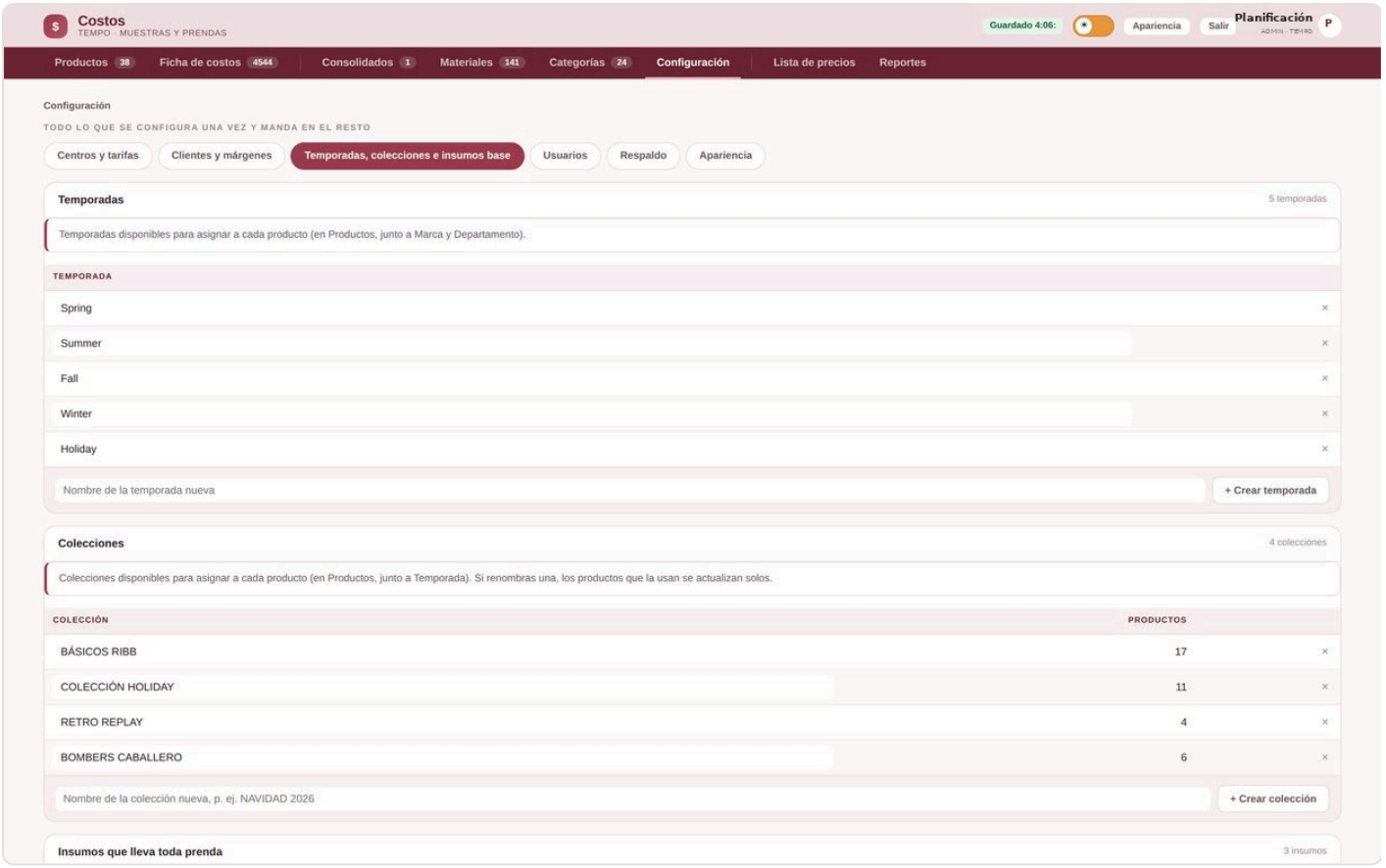
Los centros de trabajo con su tarifa de mano de obra directa e indirecta por minuto; los clientes con su zona y su margen meta; los maestros (temporadas, colecciones, insumos que lleva toda prenda); y los usuarios con su rol.



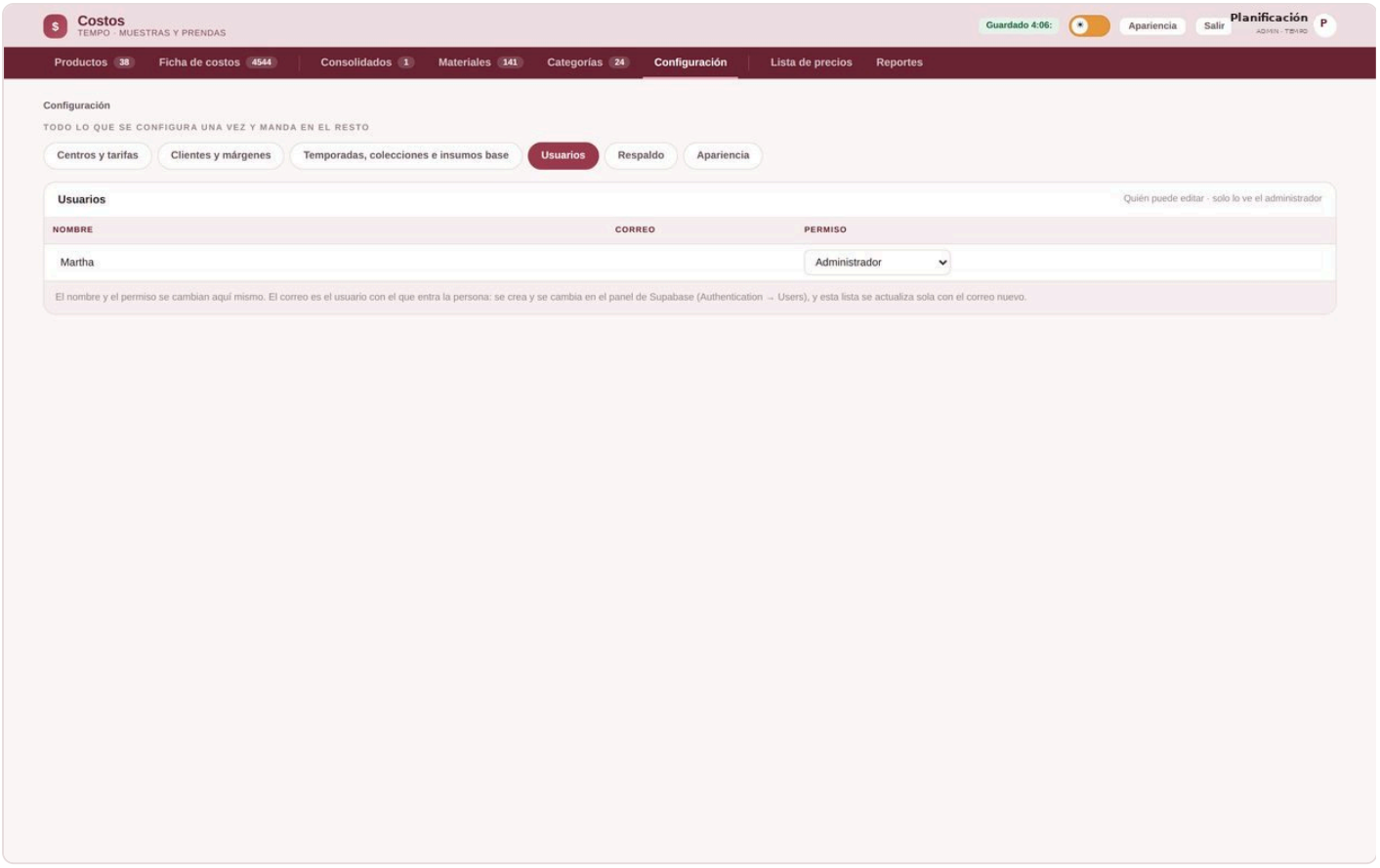
Centros de trabajo y tarifas · la base del costo de mano de obra.



Clientes · margen meta por cliente y clientes atados a otro con un recargo.



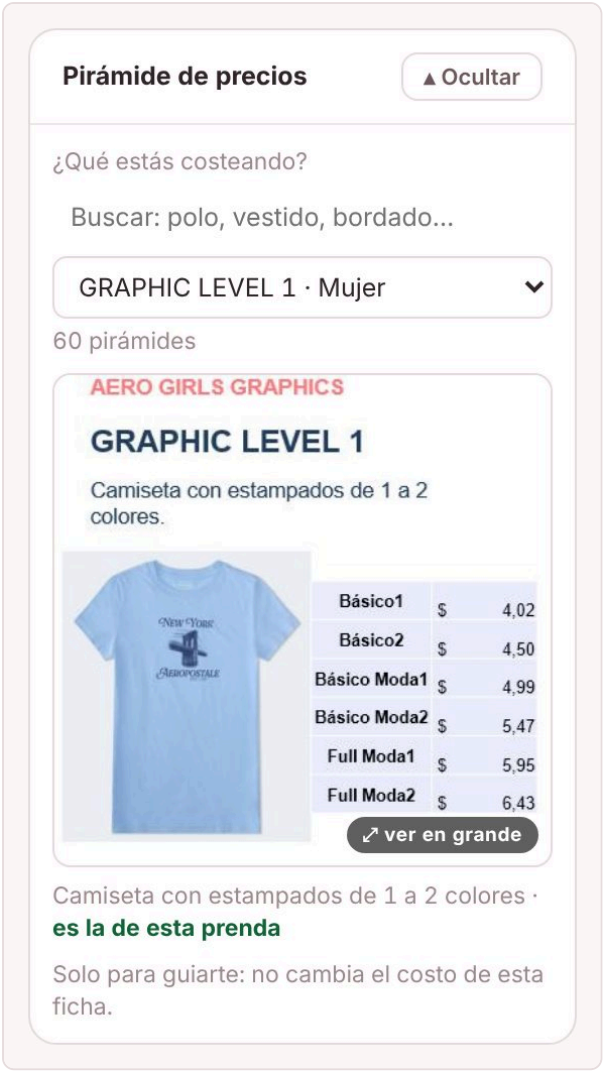
Maestros · temporadas, colecciones e insumos base.



Usuarios y roles · admin, planificación, prearmado y consulta.

2.8 Pirámide de precios · dentro de la ficha

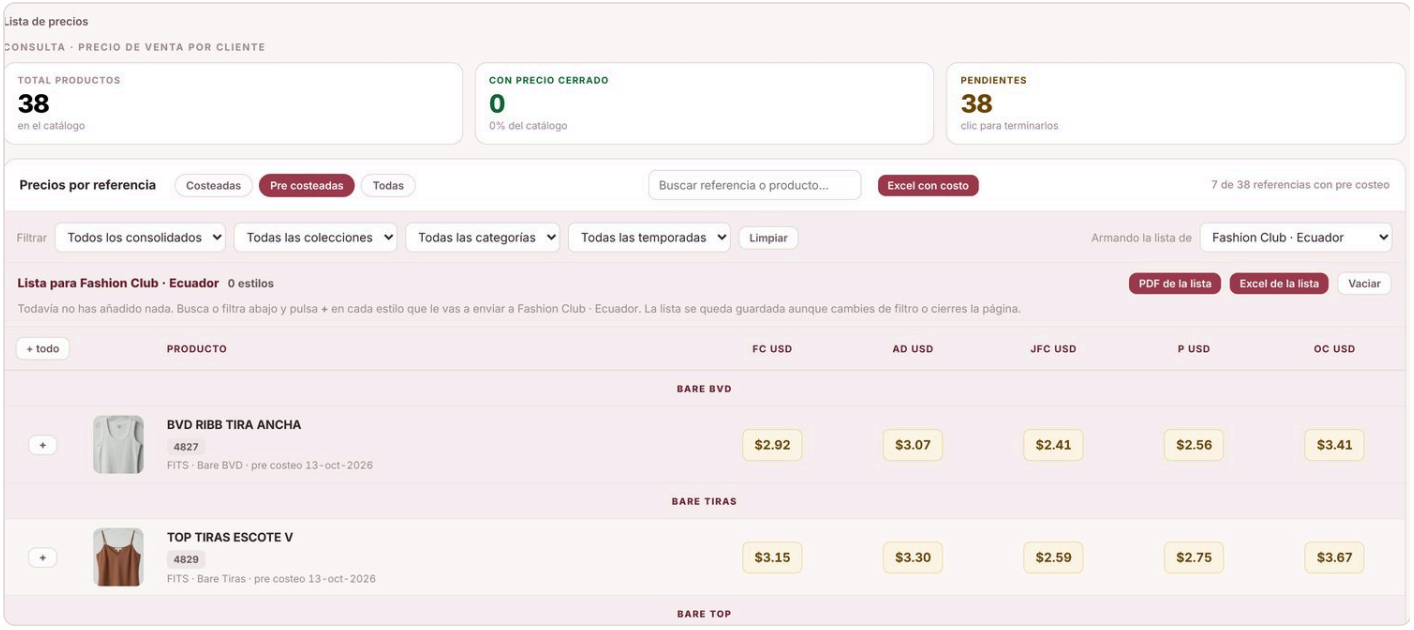
Mientras se costea, debajo de la foto está la tabla de referencia del cliente para ese tipo de prenda: seis niveles de precio, de *Básico1* a *Full Moda2*. Son **60 pirámides**. Sale abierta y ya elegida según la categoría del producto, se busca por palabra y la foto se amplía con un clic. **No interviene en ningún cálculo**: es lo que decide a qué nivel se apunta la prenda.



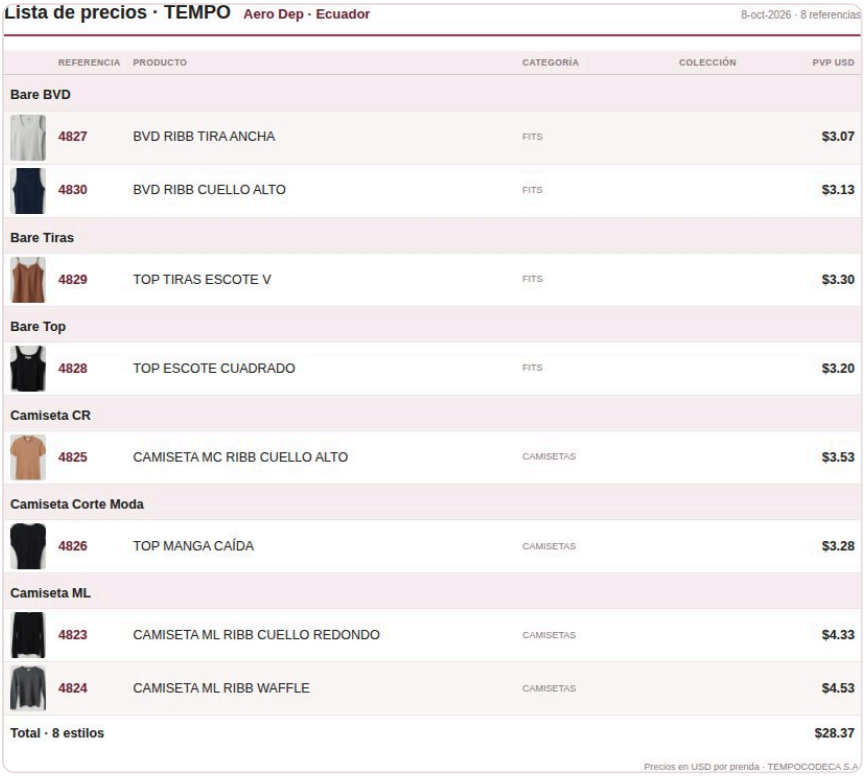
Pirámide de precios · elegida sola por la categoría del producto, con su buscador.

2.9 Lista de precios · pre costeadas y lista de envío

Tres pestañas: **Costeadas** (precio firme), **Pre costeadas** (precio provisional, en ámbar y con la fecha del pre costeo) y **Todas**. A la derecha se elige el cliente y se arma su lista estilo por estilo con el **+**; la lista se queda guardada por cliente aunque se cambie de filtro o se cierre la página. Sale en PDF —en formato lista, agrupada por tipo, con una sola columna de precio— y en Excel.



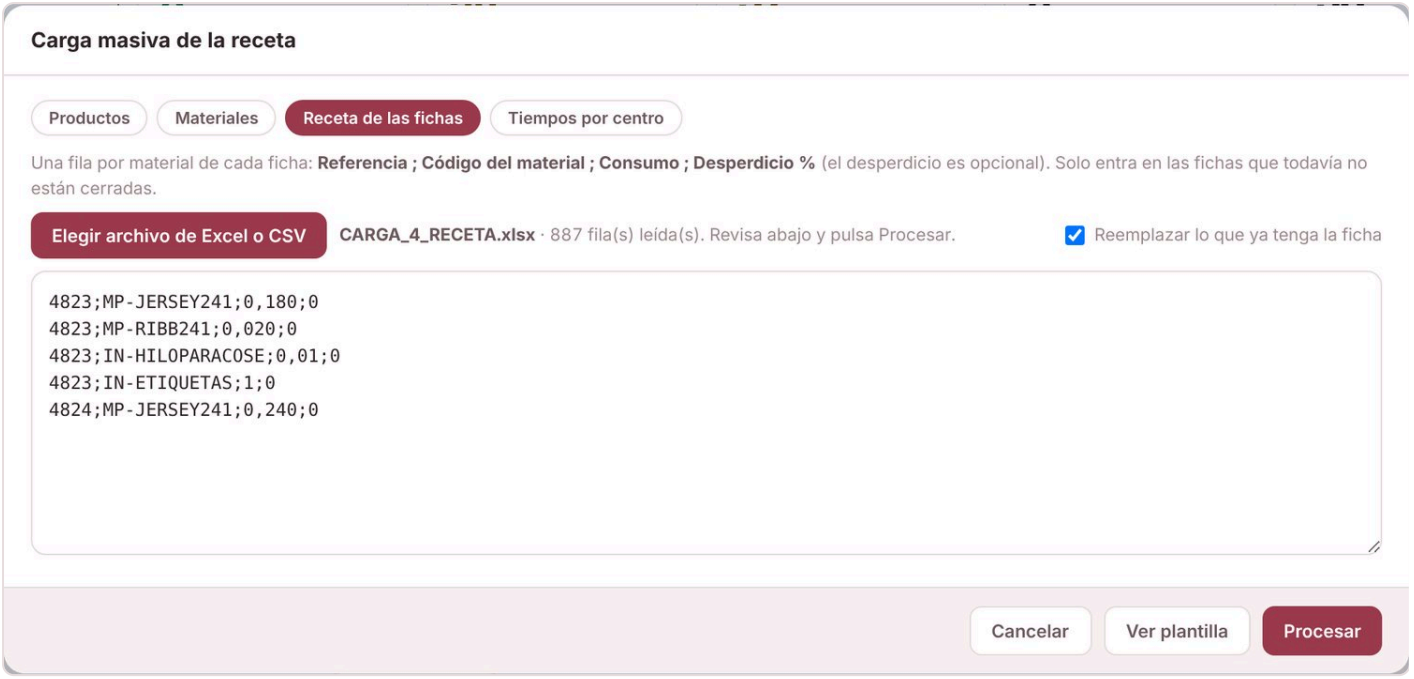
Lista de precios · pestaña «Pre costeadas» y la lista que se está armando para el cliente.



El PDF que se le manda al cliente: foto pequeña, referencia, nombre, categoría, colección y precio. Sin costo ni margen.

2.10 Carga masiva desde un archivo

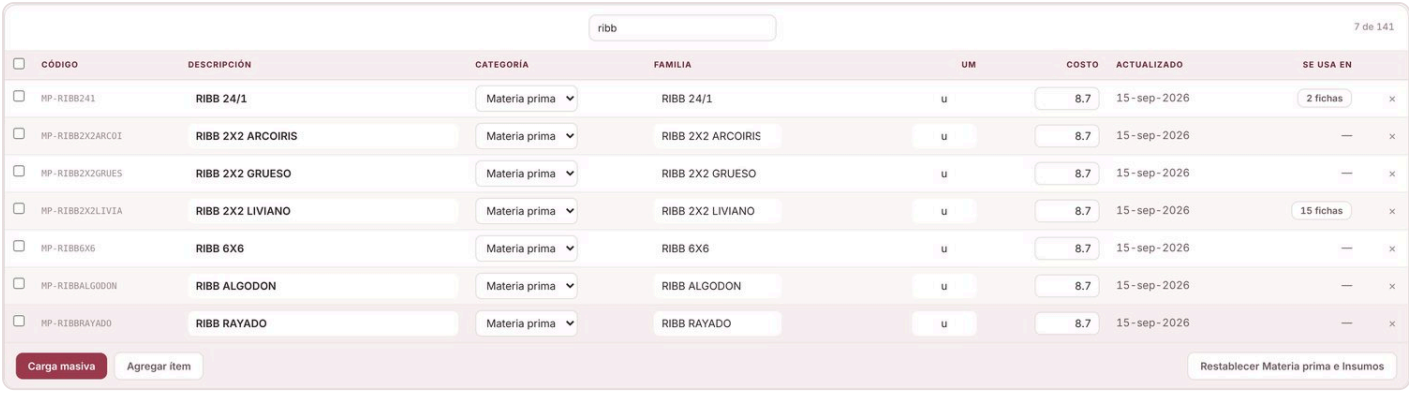
Cuatro plantillas en la misma ventana: productos, materiales, **receta de las fichas** y **tiempos por centro**. Se elige un Excel o CSV —o se pegan las filas— y se ve lo leído antes de procesar. Así entraron las últimas 166 referencias, sus 887 líneas de consumo y sus 182 líneas de tiempos. Una ficha cerrada no se toca: se cuenta aparte y se informa.



Carga masiva de la receta · una fila por material de cada ficha, con la opción de reemplazar lo que ya tenga.

2.11 Trazabilidad del material y día de registro

En el catálogo de materiales cada fila dice **en cuántas fichas se está usando**; al pulsar el número sale el detalle con referencia, estado de la ficha, consumo y lo que aporta al costo. Es lo que permite cambiar el precio de un material o borrarlo sabiendo a qué le pega. En Productos, cada referencia guarda el **día en que entró**: se filtra por rango o con el botón «lo que cargué hoy», que es como se revisa una carga grande.



Catálogo de materiales · la columna «Se usa en».

RIBB 2X2 LIVIANO · MP-RIBB2X2LIVIA 15 fichas

REF.	PRODUCTO	ESTADO	CONSUMO	$ DEL MATERIAL	COSTO TOTAL
4538	TOP RAYAS TIRAS FITS · Bare Top	En avance	0,135 u	$1.17	$1.75
4539	HOODIE AERO ALL OVER HODDIE · Hoodies	En avance	0,07 u	$0.61	$6.09
4540	HOODIE CIERRE MOÑO CHOMPA · Capucha Cierre	En avance	0,07 u	$0.61	$6.10
4541	HOODIE CIERRE AEROPOSTALE CHOMPA · Capucha Cierre	En avance	0,07 u	$0.61	$6.10
4543	BUZO CUELLO ALTO MOÑOS FLEECE BASICO · Crew	En avance	0,055 u	$0.48	$4.49
4544	CHAQUETA CIERRE ESTAMPADA BOMBER · Bombers	En avance	0,07 u	$0.61	$5.07
4545	JOGGER AEROPOSTALE JOGGER · Jogger	En avance	0,06 u	$0.52	$4.74
4816	BOMBER VERDE ALA NYC BOMBER · Bombers	En avance	0,07 u	$0.61	$5.07
4817	BOMBER NAVY SPORTS CLUB BOMBER · Bombers	En avance	0,07 u	$0.61	$5.07
4818	BOMBER VARSITY VERDE BOMBER · Bombers	En avance	0,07 u	$0.61	$5.07
4821	BOMBER VARSITY NORTH RIDGE BOMBER · Bombers	En avance	0,07 u	$0.61	$5.07
4822	BOMBER VERDE OLIVA NYC BOMBER · Bombers	En avance	0,07 u	$0.61	$5.07
4823	CAMISETA ML RIBB CUELLO REDONDO CAMISETAS · Camiseta ML	En avance	0,245 u	$2.13	$5.44

Cerrar

Detalle · en qué fichas está costeado ese material, con su consumo y su estado.

3 · Qué de esto ya trae Odoo 19

La mayor parte de las **pantallas** no hay que construirlas: Odoo ya da listas editables, filtros, agrupaciones, vista kanban con foto, tablas dinámicas y exportación a Excel. Lo que hay que construir es el **cálculo del costo con versiones congeladas** y el **flujo del consolidado**.

LO QUE HACEMOS HOY	QUÉ DA ODOO DE FÁBRICA	QUÉ HAY QUE DESARROLLAR
Maestro de productos referencia, nombre, foto, categoría, tipo	`product.template` con referencia interna, nombre, imagen y categoría. Vista lista editable en línea, kanban con foto, buscador con filtros y agrupaciones: **equivale al mural y al panel de filtros**.	Campos propios: **marca, departamento, año, temporada, colección, código único, consolidado**, y el estado de la ficha. Pueden ser campos nuevos o etiquetas (`product.tag`); recomendamos campos con su maestro, porque se filtra y se agrupa por ellos todo el tiempo.
Lista de materiales telas e insumos con consumo y desperdicio	`mrp.bom` con sus líneas, cantidades y unidades de medida. El costo del producto se puede calcular desde la lista de materiales.	**Desperdicio por línea (%)** no existe como tal: hay que agregarlo a la línea y que entre en el consumo. También el **color/pantone por línea**.
Tiempos por centro minutos por centro, tarifa MOD + MOI	`mrp.workcenter` con costo por hora y las operaciones de la lista de materiales (`mrp.routing.workcenter`) con su tiempo.	Odoo maneja **un solo costo por hora**; aquí se usan **dos tarifas por minuto** (directa e indirecta) que se reportan por separado, y el bordado se cobra **por cada 1.000 puntadas**, no por minuto. Hay que agregar las dos tarifas y la regla del bordado.
Costo congelado por versión	Odoo guarda el costo actual del producto. El módulo PLM lleva versiones de la lista de materiales con órdenes de cambio.	**Lo principal a construir.** Una tabla de versiones de costeo que guarde, por referencia y versión: el costo total y su desglose, los minutos, el precio por cliente, la fecha y quién la cerró, con los precios de materiales y tarifas **copiados**, no referenciados. Y la comparación entre dos versiones.
Pre costeo (precio con el que se presentó la propuesta)	No existe como concepto.	Un segundo juego de valores congelados en la misma ficha, anterior al cierre, con su fecha. La propuesta usa ese precio aunque el costo de hoy sea otro, y la ficha muestra la diferencia.
Precio por cliente margen meta, cliente atado a otro con recargo	`product.pricelist` con reglas basadas en el costo y un margen, y una tarifa que se calcula **sobre otra tarifa** con un porcentaje encima: cubre exactamente el caso "Aero Dep = Ecuador +5%".	Que la tarifa se alimente del **costo de la versión cerrada** y no del costo corriente del producto, y que se pueda escribir el PVP a mano y que el margen se recalcule solo (hoy se puede mover cualquiera de los dos).
Consolidado y propuesta	Un **presupuesto de venta** (`sale.order` en borrador) ya es una tanda de líneas con cliente, fechas, estados, PDF y seguimiento.	Decidir entre usar el presupuesto como consolidado (recomendado: trae el PDF, el envío por correo y el historial) o un objeto propio. En cualquier caso: el PDF de la propuesta con **foto, referencia, nombre y precio, sin costos**, y los contadores de la tanda (pre costeadas, costeadas, sin precio, sin foto).

Reportes de avance y de temporada	Tablas dinámicas, gráficos, agrupaciones y exportación a Excel sobre cualquier campo: **no hay que programar reportes**, se configuran vistas.	Los campos calculados que alimentan esas vistas: estado de la ficha, costo de la versión vigente, precio por cliente, margen, y las fechas de entrega y aprobación de la muestra.
Fotos por prenda y por tipo	Imagen en el producto y adjuntos; carga en lote desde el gestor de documentos.	La carga masiva que **empareja la foto con la referencia por el nombre del archivo** y crea el producto si no existe (hoy: `4831 SHORT DESFLECADO.jpg`).
Pirámide de precios 60 tablas de referencia del cliente	Adjuntos o un modelo de solo lectura; la vista se arma sin programar.	Que se vea **dentro de la ficha**, no en otra pantalla, y que salga elegida sola por el tipo de prenda del producto. Y la carga de la tabla nueva cada temporada.
Lista de envío por cliente selección estilo por estilo + PDF y Excel	Un presupuesto en borrador o una lista de favoritos guardada por usuario; el PDF y el Excel son informes estándar.	Que se arme desde la lista de precios con un botón por fila, que sobreviva a cambiar de filtro, y que el PDF salga en **formato lista agrupada por tipo** con una sola columna de precio.
Carga masiva productos, materiales, receta y tiempos	El importador de Odoo lee CSV y Excel y mapea columnas a campos de cualquier modelo.	Las cuatro plantillas con sus validaciones propias: **no tocar fichas cerradas**, informar referencias, materiales o centros inexistentes, y decidir si se reemplaza o se suma a la receta anterior.
Trazabilidad del material	Una vista agrupada de `mrp.bom.line` por material da la lista sin programar nada.	El **contador en la fila del material** y el aviso antes de borrar, diciendo cuántas de esas fichas están cerradas.
Día de registro	`create_date` ya existe en todo modelo y es filtrable y agrupable.	Nada, salvo exponerlo en la vista con un filtro «hoy» a un clic.
Roles admin, planificación, prearmado, consulta	Grupos y reglas de registro: cubre los cuatro roles, incluido "prearmado ve y propone, pero no cierra el costo".	Solo la configuración de los grupos y qué campos ve cada uno.

Lo que NO hay que rehacer: buscador, filtros, agrupaciones, kanban con fotos, tablas dinámicas, exportación a Excel, adjuntos, permisos, correo y portal del cliente. Todo eso es Odoo estándar y es mejor que lo nuestro.

Lo que SÍ hay que construir: el congelado de costos por versión, el pre costeo, el desperdicio y el pantone por línea, las dos tarifas por minuto y el bordado por puntadas, el PDF de propuesta sin costos y la carga de fotos por nombre de archivo.

4 · Las fórmulas, para que no se interpreten

CONCEPTO	CÓMO SE CALCULA HOY
Consumo con desperdicio	`consumo × (1 + desperdicio/100)`
Costo de una línea de material	`consumo con desperdicio × precio vigente del material`
Costo de un centro (por minuto)	`minutos × (tarifa MOD + tarifa MOI)`, reportando MOD y MOI por separado
Costo del bordado	`puntadas ÷ 1.000 × tarifa del centro de bordado`
Costo total de la prenda	materia prima + insumos + decoración + servicios + mano de obra directa + indirecta
Precio de venta desde el margen	`PVP = costo ÷ (1 − margen/100)` · el margen es **sobre el precio**, no sobre el costo
Margen desde el precio	`margen % = (PVP − costo) ÷ PVP × 100`
Cliente atado a otro	`PVP = PVP del cliente base × (1 + recargo/100)`
Precio de la propuesta	el del pre costeo si existe; si no, el de la versión cerrada; si tampoco, "a cotizar"

5 · Modelo de datos sugerido

OBJETO	CAMPOS PROPIOS
`product.template` (extendido)	código único, marca, departamento, año, temporada, colección, muestra aprobada + fecha, fecha de entrega de la muestra, estado de la ficha (calculado), costo vigente (calculado desde la última versión cerrada)
`mrp.bom.line` (extendido)	desperdicio %, color/pantone
`mrp.workcenter` (extendido)	tarifa MOD por minuto, tarifa MOI por minuto, vigente desde, base de cálculo (minutos o puntadas)
`tempo.costeo.version` (nuevo)	producto, número de versión, fecha, usuario, tipo (pre costeo / final), costo total y desglose por categoría, minutos totales, líneas copiadas (material, consumo, precio usado), tiempos copiados (centro, minutos, tarifas usadas), precio por cliente
`tempo.consolidado` (nuevo, o `sale.order`)	nombre, cliente, fecha de recepción, fecha de propuesta, estado, referencias
`tempo.piramide` (nuevo, solo lectura)	nombre, descripción, imagen, los seis niveles de precio, tipo de prenda con el que empata
`tempo.lista.envio` (nuevo, ligero)	cliente, usuario, referencias seleccionadas. Es una selección de trabajo, no un pedido

6 · Por dónde empezar

1. **Maestros y campos** — producto extendido, materiales con su precio vigente, centros con las dos tarifas, clientes con su margen. Cargar los datos reales que ya existen (309 productos, 203 materiales, 185 fichas

cerradas).

2. **Ficha de costos** — lista de materiales con desperdicio y color, tiempos por centro, y el cálculo del costo en vivo en una sola pantalla.
3. **Versiones** — cerrar costo, congelar, historial y comparación. Sin esto no se puede confiar en ningún precio.
4. **Precios por cliente** — tarifas alimentadas por la versión cerrada, con margen meta y clientes atados.
5. **Consolidado y propuesta** — la tanda, el pre costeo y el PDF para el cliente.
6. **Reportes** — vistas de avance y de temporada (configuración, no programación).
7. **Lo agregado después** — carga masiva en cuatro plantillas, lista de envío por cliente, pirámide dentro de la ficha y trazabilidad del material.

7 · Criterios de aceptación

1. Cambiar el precio de una tela **no mueve** el costo de ninguna versión ya cerrada.
2. Una referencia costeada muestra su costo desglosado en seis partes y el total cuadra con la suma.
3. El margen se puede escribir, o escribir el PVP y que el margen se calcule; los dos caminos dan el mismo número.
4. El PDF de la propuesta no contiene ningún costo ni margen, y usa el precio del pre costeo cuando existe.
5. Subir una carpeta de fotos crea o actualiza las referencias por el nombre del archivo.
6. El rol prearmado puede llenar consumos y tiempos y enviar a aprobación, pero no puede cerrar el costo.
7. Toda la lista de productos se puede filtrar y agrupar por temporada, año, colección, categoría, tipo, marca, departamento y consolidado.
8. El reporte de temporada da, por grupo, costo mínimo, promedio y máximo, precio promedio y margen, contando solo las fichas cerradas.
9. Un Excel de 142 filas crea las 142 referencias; las que ya existían entran con sufijo `-1` y las originales no se tocan.
10. Un Excel de receta de 887 filas carga los consumos en las fichas abiertas, no toca ninguna cerrada, e informa qué quedó fuera.
11. Un lote de 40 fotos nombradas con la referencia se asigna a los productos existentes sin crear duplicados.
12. La lista de envío de un cliente se arma estilo por estilo, sobrevive a cambiar de filtro y sale igual en PDF y en Excel.
13. Buscar un material muestra en cuántas fichas se usa y en cuáles, y avisa antes de borrarlo si alguna está cerrada.
14. Al abrir la ficha de una camiseta, la pirámide que sale elegida es la de su tipo de prenda y no altera ningún número.

8 · Preguntas para el equipo de Odoo

1. ¿Usamos el **presupuesto de venta** como consolidado, o conviene un objeto propio? ¿Qué se pierde en cada caso?
2. ¿Los precios de materiales entran por **compras** (y el costo sale del promedio ponderado) o se mantienen a mano como hoy?
3. ¿Migramos el **historial de versiones** que ya existe o arrancamos limpio y el histórico queda de consulta en el sistema actual?
4. ¿Las tallas se manejan como **variantes** del producto? Hoy se costea la prenda, no la talla.
5. ¿Qué parte del maestro de productos ya existe en el Odoo de la empresa y cuál habría que crear?

6. ¿La **lista de envío** conviene que termine en un presupuesto de Odoo, o se queda como una selección de trabajo?
7. ¿Las **pirámides** van como adjuntos o como tabla de precios consultable? ¿Cómo se cargan cada temporada?
8. ¿El importador estándar alcanza para las cuatro plantillas de **carga masiva** con sus validaciones, o conviene un asistente propio?

Costos TEMPO · documento preparado para el equipo de desarrollo de Odoo 19 · TEMPOCODECA S.A. · v2 · 27-oct-2026 · Las cifras son las del sistema en producción a esa fecha; los pantallazos salen del sistema en uso, algunos con datos de ejemplo.